

数学 II・B

問題演習テキスト

高校2年 / 苦手克服・基礎～標準の総点検
全10分野 計120問 ・ 問題編／解答・解説編

2026年07月 トリリオン AI塾

目次

01	式と証明	二項定理・恒等式・不等式の証明	11問
02	複素数と方程式	複素数・解と係数・高次方程式	12問
03	図形と方程式	点と直線・円・軌跡	12問
04	三角関数	弧度法・加法定理・合成	14問
05	指数関数・対数関数	指数法則・対数計算・方程式	14問
06	微分法	導関数・接線・極値	10問
07	積分法	不定積分・定積分・面積	11問
08	数列	等差・等比・ Σ ・漸化式	12問
09	ベクトル	成分・内積・位置ベクトル	13問
10	統計的な推測	確率変数・二項分布・推定検定	11問

【使い方】この問題集は「問題編」と「解答・解説編」に分かれています。各分野を解いたら、必ず解答・解説編で答え合わせをしてください。まず全問を自力で解き、間違えた問題を解き直すと苦手が埋まります。数式・記号は教科書と同じ表記で組んでいます。

問題編

全10分野 計120問

問題 01

式と証明

■ 二項定理

1. [基礎] $(1+x)^6$ を展開したときの x^2 の係数を求めよ。
2. [標準] $(x+2)^5$ を展開したときの x^3 の係数を求めよ。
3. [標準] $(2x-1)^4$ を展開したときの x^2 の係数を求めよ。
4. [標準] 二項係数の和 ${}_5C_0 + {}_5C_1 + \cdots + {}_5C_5$ を求めよ。

■ 恒等式・割り算

5. [標準] 等式 $a(x+1) + b(x-1) = 3x+1$ が x についての恒等式となるように、定数 a, b を定めよ。
6. [標準] 多項式 $x^3 - 2x^2 + 3$ を $x-2$ で割ったときの余りを求めよ。
7. [標準] $\frac{1}{x(x+1)}$ を部分分数に分解せよ。
8. [標準] 多項式 $x^3 + 2x^2 - x + 5$ を $x+1$ で割ったときの商と余りを求めよ。

■ 不等式の証明

9. [標準] $x > 0$ のとき、 $x + \frac{4}{x}$ の最小値を求めよ。
10. [発展] $a > 0, b > 0$ のとき、 $(a+b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$ の最小値を求めよ。

■ 等式の証明

11. [発展] $a+b+c=0$ のとき、 $a^2+b^2+c^2$ を $ab+bc+ca$ を用いて表せ。

問題 02

複素数と方程式

■ 複素数の計算

1. [基礎] 次を計算せよ。 $(2 + 3i) + (1 - 5i)$
2. [標準] 次を計算せよ。 $(2 + i)(3 - 2i)$
3. [標準] 次を計算せよ($a + bi$ の形に)。 $\frac{1+i}{1-i}$
4. [基礎] i^{100} の値を求めよ。

■ 解と係数の関係

5. [標準] 2次方程式 $x^2 - 5x + 3 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、 $\alpha + \beta$ と $\alpha\beta$ を求めよ。
6. [標準] $x^2 - 5x + 3 = 0$ の2解を α, β とするとき、 $\alpha^2 + \beta^2$ の値を求めよ。
7. [標準] $x^2 - 5x + 3 = 0$ の2解を α, β とするとき、 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ の値を求めよ。

■ 高次方程式

8. [標準] 方程式 $x^2 + x + 1 = 0$ を解け。
9. [標準] 方程式 $x^3 - 3x^2 + 4 = 0$ を解け。
10. [標準] $x^3 - 7x + 6$ を因数分解せよ。
11. [発展] 実数を係数とする3次方程式 $x^3 + ax^2 + bx + 10 = 0$ が $x = 1 + 2i$ を解にもつ。実数 a, b の値と、残りの2つの解を求めよ。

■ 剰余の定理

12. [標準] $P(x) = x^3 + 2x^2 - x + 5$ を $x + 1$ で割ったときの余りを求めよ。

問題 03

図形と方程式

■ 点と直線

1. [基礎] 2点 $A(1, 2)$, $B(4, 6)$ 間の距離を求めよ。
2. [基礎] 2点 $A(1, 2)$, $B(7, 8)$ を $2:1$ に内分する点の座標を求めよ。
3. [標準] 2点 $(1, 2)$, $(3, 8)$ を通る直線の方程式を求めよ。
4. [標準] 点 $(2, 3)$ を通り、直線 $y = 2x + 1$ に垂直な直線の方程式を求めよ。
5. [標準] 点 $(1, 2)$ と直線 $3x + 4y - 1 = 0$ の距離を求めよ。

■ 円

6. [標準] 中心 $(1, -2)$ 、半径 3 の円の方程式を求めよ。
7. [標準] 円 $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$ の中心の座標と半径を求めよ。

■ 円と直線

8. [標準] 円 $x^2 + y^2 = 5$ と直線 $y = x + 1$ の交点の座標を求めよ。

■ 軌跡・領域

9. [発展] 2点 $A(-1, 0)$, $B(3, 0)$ から等距離にある点の軌跡を求めよ。
10. [標準] 不等式 $y > x^2$ が表す領域はどれか。
 ① 放物線 $y = x^2$ の上側 ② 放物線 $y = x^2$ の下側 ③ 放物線の内側と境界 ④ x 軸の上側

■ 円と接線

11. [標準] 円 $x^2 + y^2 = 5$ 上の点 $(1, 2)$ における接線の方程式を求めよ。

■ 領域・線形計画法

12. [発展] $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 6$, $x + 3y \leq 12$ を満たすとき、 $z = x + 2y$ の最大値を求めよ。

問題 04

三角関数

■ 弧度法・基本値

1. [基礎] 120° を弧度法(ラジアン)で表せ。
2. [標準] $\sin \frac{2\pi}{3}$ の値を求めよ。
3. [標準] $\cos \frac{3\pi}{4}$ の値を求めよ。

■ 加法定理・2倍角

4. [標準] 加法定理を用いて $\sin 75^\circ$ の値を求めよ。
5. [標準] 加法定理を用いて $\cos 15^\circ$ の値を求めよ。
6. [標準] θ が鋭角で $\sin \theta = \frac{3}{5}$ のとき、 $\sin 2\theta$ の値を求めよ。
7. [標準] θ が鋭角で $\sin \theta = \frac{3}{5}$ のとき、 $\cos 2\theta$ の値を求めよ。

■ 合成

8. [標準] $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ を $r \sin(\theta + \alpha)$ の形に合成せよ。
9. [標準] $\sin \theta + \cos \theta$ の最大値を求めよ。

■ 三角方程式

10. [標準] $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $2 \sin \theta - 1 = 0$ を解け。
11. [標準] $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sin \theta = \cos \theta$ を解け。

■ 三角不等式

12. [発展] $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、不等式 $\sin \theta > \frac{1}{2}$ を解け。

■ グラフ・周期・振幅

13. [標準] 関数 $y = 2 \sin \left(2\theta - \frac{\pi}{3} \right)$ の周期と最大値を求めよ。

■ 積和の公式

14. [標準] 積和の公式を用いて $\sin 75^\circ \cos 15^\circ$ の値を求めよ。

問題 05

指数関数・対数関数

■ 指数

1. [基礎] $8^{2/3}$ の値を求めよ。
2. [基礎] $9^{-1/2}$ の値を求めよ。
3. [標準] $2^{1/2} \cdot 2^{3/2}$ の値を求めよ。

■ 対数の計算

4. [基礎] $\log_2 8$ の値を求めよ。
5. [基礎] $\log_{10} 1000$ の値を求めよ。
6. [標準] $\log_2 6 - \log_2 3$ の値を求めよ。
7. [標準] $\log_3 \sqrt{27}$ の値を求めよ。
8. [標準] 底の変換を用いて $\log_4 8$ の値を求めよ。
9. [発展] $\log_{10} 2 = 0.30$, $\log_{10} 3 = 0.48$ とするとき、 $\log_{10} 12$ の値を求めよ。

■ 方程式・不等式

10. [標準] 方程式 $2^x = 32$ を解け。
11. [発展] 方程式 $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$ を解け。
12. [標準] 方程式 $\log_2(x - 1) = 3$ を解け。
13. [標準] 不等式 $\log_2(x - 1) < 3$ を解け。

■ 常用対数の応用

14. [発展] $\log_{10} 2 = 0.3010$ とするとき、 2^{30} は何桁の整数か。

問題 06

微分法

■ 導関数

1. [基礎] $y = x^3 - 3x^2$ を微分せよ。
2. [基礎] $f(x) = x^2 + 2x$ のとき、微分係数 $f'(1)$ を求めよ。
3. [標準] $y = (2x - 1)(x + 3)$ を微分せよ。

■ 接線

4. [標準] 曲線 $y = x^2$ 上の点 $(1, 1)$ における接線の方程式を求めよ。
5. [標準] 曲線 $y = x^3 - 2x$ の $x = 1$ における接線の方程式を求めよ。

■ 極値

6. [標準] $y = x^3 - 3x$ の極大値と極小値を求めよ。
7. [標準] $y = x^3 - 3x^2 + 4$ の極大値と極小値を求めよ。

■ 最大・最小

8. [標準] $0 \leq x \leq 3$ における $f(x) = x^3 - 3x^2$ の最大値と最小値を求めよ。

■ 応用

9. [発展] 3次関数 $y = x^3 + ax + b$ が $x = 1$ で極値 -1 をとる。定数 a, b の値を求めよ。

■ 3次方程式の実数解

10. [発展] a を実数の定数とする。3 次方程式 $x^3 - 3x = a$ の異なる実数解の個数を、 a の値の範囲で分類せよ。

問題 07

積分法

■ 不定積分

1. [基礎] 不定積分 $\int (2x + 3) dx$ を求めよ。
2. [標準] 不定積分 $\int (3x^2 - 4x + 1) dx$ を求めよ。

■ 定積分

3. [基礎] 定積分 $\int_0^2 2x dx$ を求めよ。
4. [標準] 定積分 $\int_1^3 x^2 dx$ を求めよ。
5. [標準] 定積分 $\int_0^2 (x^2 - 2x) dx$ を求めよ。
6. [標準] 定積分 $\int_{-2}^2 (x^3 + x) dx$ を求めよ。

■ 面積

7. [標準] 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x$ で囲まれた図形面積を求めよ。
8. [標準] 放物線 $y = x^2 - 4$ と x 軸で囲まれた図形面積を求めよ。
9. [発展] 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = 2x$ で囲まれた図形面積を求めよ。
10. [発展] 2つの放物線 $y = x^2$ と $y = -x^2 + 2x$ で囲まれた図形面積を求めよ。

■ 定積分と係数

11. [発展] $\int_0^a 2x dx = 9$ を満たす正の数 a を求めよ。

問題 08

数列

■ 等差数列

1. [基礎] 初項 3、公差 4 の等差数列の第 10 項を求めよ。
2. [標準] 初項 3、公差 4 の等差数列の初項から第 10 項までの和を求めよ。

■ 等比数列

3. [基礎] 初項 2、公比 3 の等比数列の第 5 項を求めよ。
4. [標準] 初項 1、公比 2 の等比数列の初項から第 10 項までの和を求めよ。

■ Σ の計算

5. [基礎] $\sum_{k=1}^{10} k$ を求めよ。
6. [標準] $\sum_{k=1}^5 k^2$ を求めよ。
7. [標準] $\sum_{k=1}^{10} (2k-1)$ を求めよ。

■ 漸化式

8. [標準] $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 3$ で定まる数列の第 10 項を求めよ。
9. [発展] $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$ で定まる数列の第 5 項を求めよ。

■ Σ ・部分分数

10. [発展] $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k(k+1)}$ を求めよ。

■ 数学的帰納法

11. [発展] すべての自然数 n について、等式 $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$ が成り立つことを、数学的帰納法によって証明せよ。

■ 階差数列

12. [発展] 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 1$ で、その階差数列が $b_n = a_{n+1} - a_n = 2n$ で与えられている。一般項 a_n を求めよ。

問題 09

ベクトル

■ 成分・大きさ

1. [基礎] $\vec{a} = (2, 3)$, $\vec{b} = (1, -1)$ のとき、 $\vec{a} + \vec{b}$ を成分で表せ。
2. [基礎] $\vec{a} = (3, 4)$ のとき、大きさ $|\vec{a}|$ を求めよ。
3. [標準] $\vec{a} = (2, -1)$, $\vec{b} = (1, 3)$ のとき、 $3\vec{a} - 2\vec{b}$ を成分で表せ。

■ 内積

4. [基礎] $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, -1)$ のとき、内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めよ。
5. [標準] $\vec{a} = (1, 1)$, $\vec{b} = (1, 0)$ のなす角を求めよ。
6. [標準] $\vec{a} = (2, k)$, $\vec{b} = (3, -6)$ が垂直であるとき、 k の値を求めよ。
7. [標準] $\vec{a} = (2, 3)$, $\vec{b} = (4, k)$ が平行であるとき、 k の値を求めよ。

■ 内積と大きさ

8. [標準] $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 2$ で、 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が 60° のとき、内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めよ。
9. [発展] $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 2$ で、なす角が 60° のとき、 $|\vec{a} + \vec{b}|$ を求めよ。

■ 位置ベクトル・空間

10. [標準] 空間の2点 $A(1, 0, 2)$, $B(3, -1, 4)$ について、 $\overrightarrow{AB}$ の大きさ $|\overrightarrow{AB}|$ を求めよ。
11. [発展] 3点 $A(1, 2)$, $B(3, 0)$, $C(2, 4)$ を頂点とする三角形の重心の座標を求めよ。

■ 位置ベクトルの応用

12. [発展] 三角形 OAB において、辺 OA を $2:1$ に内分する点を M 、辺 OB を $1:2$ に内分する点を N とする。線分 AN と BM の交点を P とするとき、 $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ を用いて表せ。

■ 空間ベクトルの内積

13. [標準] 空間ベクトル $\vec{a} = (1, 1, 0)$, $\vec{b} = (1, 0, 1)$ について、内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ となす角 θ を求めよ。

問題 10

統計的な推測

確率変数と期待値・分散

1. [基礎] 確率変数 X のとりうる値が $1, 2, 3$ で、 $P(X = 1) = \frac{1}{2}$, $P(X = 2) = \frac{1}{3}$, $P(X = 3) = \frac{1}{6}$ であるとき、期待値 $E(X)$ を求めよ。
2. [標準] 上の確率変数 X について、分散 $V(X)$ を求めよ。
3. [標準] 確率変数 X が $E(X) = \frac{5}{3}$ をみたすとき、 $E(2X + 3)$ を求めよ。
4. [標準] 確率変数 X が $V(X) = \frac{5}{9}$ をみたすとき、 $V(2X + 3)$ を求めよ。

二項分布

5. [基礎] 確率変数 X が二項分布 $B\left(100, \frac{1}{5}\right)$ に従うとき、期待値 $E(X)$ を求めよ。
6. [標準] 確率変数 X が $B\left(100, \frac{1}{5}\right)$ に従うとき、標準偏差 $\sigma(X)$ を求めよ。
7. [標準] 確率変数 X が $B\left(3, \frac{1}{2}\right)$ に従うとき、 $P(X = 2)$ を求めよ。

正規分布・推定・検定

8. [標準] 確率変数 X が正規分布 $N(50, 10^2)$ に従うとき、 $X = 68$ を標準化した値 Z を求めよ。
9. [標準] 母標準偏差が $\sigma = 10$ の母集団から大きさ $n = 25$ の標本を無作為に取り出すとき、標本平均 $\bar{X}$ の標準偏差を求めよ。
10. [発展] 大きさ 100 の標本の標本平均が 50、母標準偏差が 10 のとき、母平均 m に対する信頼度 95% の信頼区間を求めよ。ただし 1.96 を用いよ。
11. [発展] ある硬貨を 400 回投げたところ表が 220 回出た。表の出る確率が $\frac{1}{2}$ という仮説を有意水準 5% で検定する。表の回数 X は近似的に $N(200, 10^2)$ に従うとして $X = 220$ を標準化した値 Z を求め、棄却域 $|Z| \geq 1.96$ で棄却されるか判定せよ。

解答・解説編

解答 01

式と証明

■ 二項定理

1. 15

$${}_6C_2 = 15。$$

2. 40

一般項 ${}_5C_k x^{5-k} 2^k$ 。 x^3 は $k = 2$ で ${}_5C_2 \cdot 2^2 = 10 \cdot 4 = 40$ 。

3. 24

$${}_4C_2 (2x)^2 (-1)^2 = 6 \cdot 4 = 24。$$

4. 32

$$(1+1)^5 = 2^5 = 32。$$

■ 恒等式・割り算

5. $a = 2, b = 1$

係数比較。 $a + b = 3$ 、 $a - b = 1$ より $a = 2, b = 1$ 。

6. 3

剰余の定理。 $x = 2$ を代入して $8 - 8 + 3 = 3$ 。

7. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1}。 A = 1, B = -1。$$

8. 商 $x^2 + x - 2$ 、余り 7

組立除法(または筆算)により $x^3 + 2x^2 - x + 5 = (x+1)(x^2 + x - 2) + 7$ 。 よって商は $x^2 + x - 2$ 、余りは 7。

■ 不等式の証明

9. 4

相加相乗平均より $x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$ 。 等号は $x = 2$ のとき。

10. 4

展開すると $2 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 。 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ より最小値 $4(a = b$ のとき)。

■ 等式の証明

11. $a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + bc + ca)$

$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) = 0$ より。

解答 02

複素数と方程式

■ 複素数の計算

1. $3 - 2i$

実部・虚部をそれぞれ加える。

2. $8 - i$

展開して $i^2 = -1$ 。 $6 - 4i + 3i - 2i^2 = 6 - i + 2 = 8 - i$ 。

3. i

分母分子に $1 + i$ を掛ける。 $\frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$ 。

4. 1

$i^4 = 1$ なので $i^{100} = (i^4)^{25} = 1$ 。

■ 解と係数の関係

5. $\alpha + \beta = 5, \alpha\beta = 3$

解と係数の関係。 $\alpha + \beta = 5, \alpha\beta = 3$ 。

6. 19

$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 25 - 6 = 19$ 。

7. $\frac{5}{3}$

$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{5}{3}$ 。

■ 高次方程式

8. $x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

解の公式。 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ 。

9. $x = -1, 2$ (2 は重解)

$x = -1$ が解。 $(x+1)(x-2)^2 = 0$ と因数分解される。

10. $(x-1)(x-2)(x+3)$

$x = 1$ が解なので $x-1$ でくくる。残りを因数分解。

11. $a = 0, b = 1$ 、残りの解は $x = 1 - 2i, -2$

係数が実数だから、共役な複素数 $1 - 2i$ も解である。残りの実数解を r とすると、解と係数の関係より、3解の積は $(1+2i)(1-2i) \cdot r = 5r = -10$ よって $r = -2$ 。3解の和は $(1+2i) + (1-2i) + (-2) = 0 = -a$ より $a = 0$ 。2つずつの積の和は $(1+2i)(1-2i) + \{(1+2i) + (1-2i)\} \cdot (-2) = 5 + 2 \cdot (-2) = 1 = b$ 。ゆえに $a = 0, b = 1$ 、残りの解は $1 - 2i, -2$ 。実際 $x^3 + x + 10 = (x^2 - 2x + 5)(x + 2)$ と因数分解される。

■ 剰余の定理

12. 7

$P(-1) = -1 + 2 + 1 + 5 = 7$ 。

解答 03

図形と方程式

■ 点と直線

1. 5

$$\sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = 5.$$

2. (5, 6)

$$\left(\frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 7}{3}, \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 8}{3} \right) = (5, 6).$$

3. $y = 3x - 1$

$$\text{傾き} = \frac{8-2}{3-1} = 3. \quad y - 2 = 3(x - 1).$$

4. $y = -\frac{x}{2} + 4$

$$\text{垂直な直線の傾きは } -\frac{1}{2}. \quad y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 2).$$

5. 2

$$\frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{10}{5} = 2.$$

■ 円

6. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \text{ に代入。}$$

7. 中心 (2, -3)、半径 2

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4 + 9 - 9 = 4. \quad \text{半径 } \sqrt{4} = 2.$$

■ 円と直線

8. (1, 2), (-2, -1)

$$\text{代入して } x^2 + (x+1)^2 = 5, \text{ よって } x^2 + x - 2 = 0, \text{ よって } x = 1, -2.$$

■ 軌跡・領域

9. 直線 $x = 1$

$$\text{線分 } AB \text{ の垂直二等分線。中点の } x \text{ 座標 } \frac{-1+3}{2} = 1.$$

10. ① 放物線 $y = x^2$ の上側 (境界を含まない)

$$y > x^2 \text{ は各 } x \text{ で放物線より上。境界 (} = \text{) は含まない。}$$

■ 円と接線

11. $x + 2y = 5$

$$\text{円 } x^2 + y^2 = r^2 \text{ 上の点 } (x_1, y_1) \text{ における接線は } x_1x + y_1y = r^2. \text{ ここで } (x_1, y_1) = (1, 2), r^2 = 5 \text{ だから } 1 \cdot x + 2 \cdot y = 5, \text{ すなわち } x + 2y = 5. \text{ (接線は中心 } (0, 0) \text{ と点 } (1, 2) \text{ を結ぶ半径に垂直で、点 } (1, 2) \text{ を通る直線としても同じ式が得られる。)}$$

■ 領域・線形計画法

12. 最大値 9 (点 (3, 3) のとき)

$$\text{領域は4点 } (0, 0), (6, 0), (3, 3), (0, 4) \text{ を頂点とする凸多角形。頂点 } (3, 3) \text{ は } x + y = 6 \text{ と } x + 3y = 12 \text{ の交点。} z = x + 2y \text{ すなわち } y = -\frac{1}{2}x + \frac{z}{2} \text{ の } y \text{ 切片 } \frac{z}{2} \text{ が最大になるのは、直線が点 } (3, 3) \text{ を通るとき。各頂点で } z \text{ は } 0, 6, 9, 8 \text{ となり、最大値は } (3, 3) \text{ での } z = 3 + 2 \cdot 3 = 9.$$

解答 04

三角関数

■ 弧度法・基本値

1. $\frac{2\pi}{3}$
 $\frac{\pi}{180}$ を掛ける。 $120 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$ 。

2. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 $\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$ 。 $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

3. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
 $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ$ 。 $\cos 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

■ 加法定理・2倍角

4. $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$
 $\sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ 。

5. $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$
 $\cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ 。

6. $\frac{24}{25}$
 $\cos \theta = \frac{4}{5}$ 。 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$ 。

7. $\frac{7}{25}$
 $\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 1 - \frac{18}{25} = \frac{7}{25}$ 。

■ 合成

8. $2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$
 $r = \sqrt{1+3} = 2$ 、 α は $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ 、 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ より $\frac{\pi}{3}$ 。

9. $\sqrt{2}$
 $\sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ と合成できるので最大値は $\sqrt{2}$ 。

■ 三角方程式

10. $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$
 $\sin \theta = \frac{1}{2}$ 。範囲内の解は $\frac{\pi}{6}$ と $\frac{5\pi}{6}$ 。

11. $\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$
 $\tan \theta = 1$ 。範囲内の解は $\frac{\pi}{4}$ と $\frac{5\pi}{4}$ 。

■ 三角不等式

12. $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5\pi}{6}$
 $\sin \theta = \frac{1}{2}$ となるのは $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$ 。その間で $\sin \theta > \frac{1}{2}$ 。

■ グラフ・周期・振幅

13. 周期 π 、最大値 2

$y = A \sin(k\theta + b)$ の周期は $\frac{2\pi}{k}$ 。 $k = 2$ より周期は $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 。 振幅 $A = 2$ なので最大値は $2(2\theta - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2})$ のとき、すなわち $\theta = \frac{5\pi}{12}$ のとき。

■ 積和の公式

14. $\frac{2 + \sqrt{3}}{4}$

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} \{ \sin(A + B) + \sin(A - B) \}. \quad \sin 75^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{2} \{ \sin 90^\circ + \sin 60^\circ \} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}.$$

解答 05

指数関数・対数関数

■ 指数

1. 4

$$8^{2/3} = (2^3)^{2/3} = 2^2 = 4。$$

2. $\frac{1}{3}$

$$9^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}。$$

3. 4

$$\text{指数の和 } \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2。2^2 = 4。$$

■ 対数の計算

4. 3

$$2^3 = 8 \text{ より } 3。$$

5. 3

$$10^3 = 1000 \text{ より } 3。$$

6. 1

$$\log_2 \frac{6}{3} = \log_2 2 = 1。$$

7. $\frac{3}{2}$

$$\sqrt{27} = 27^{1/2} = 3^{3/2}。 \log_3 3^{3/2} = \frac{3}{2}。$$

8. $\frac{3}{2}$

$$\log_4 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{3}{2}。$$

9. 1.08

$$\log 12 = \log(2^2 \cdot 3) = 2 \log 2 + \log 3 = 0.60 + 0.48 = 1.08。$$

■ 方程式・不等式

10. $x = 5$

$$32 = 2^5 \text{ より } x = 5。$$

11. $x = 2$

$$t = 2^x (> 0) \text{ とおくと } t^2 - 3t - 4 = 0 \text{ よって } t = 4。2^x = 4 \text{ より } x = 2。$$

12. $x = 9$

$$x - 1 = 2^3 = 8 \text{ より } x = 9 (x > 1 \text{ を満たす})。$$

13. $1 < x < 9$

$$\text{真数条件より } x - 1 > 0。 \log_2(x - 1) < 3 = \log_2 8 \text{ で底 } 2 > 1 \text{ より } x - 1 < 8。 \text{したがって } 0 < x - 1 < 8 \text{ から } 1 < x < 9。$$

■ 常用対数の応用

14. 10 桁

$$\log_{10} 2^{30} = 30 \log_{10} 2 = 30 \times 0.3010 = 9.03。 9 \leq \log_{10} 2^{30} < 10 \text{ より } 10^9 \leq 2^{30} < 10^{10} \text{ だから } 2^{30} \text{ は } 10 \text{ 桁。}$$

解答 06

微分法

■ 導関数

1. $y' = 3x^2 - 6x$

各項を微分。 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 。

2. 4

$$f'(x) = 2x + 2。f'(1) = 4。$$

3. $y' = 4x + 5$

展開して $2x^2 + 5x - 3$ 。微分して $4x + 5$ 。

■ 接線

4. $y = 2x - 1$

$y' = 2x$ 。傾き 2。 $y - 1 = 2(x - 1)$ 。

5. $y = x - 2$

$f(1) = -1$ 、 $f'(x) = 3x^2 - 2$ で $f'(1) = 1$ 。 $y + 1 = 1 \cdot (x - 1)$ 。

■ 極値

6. 極大値 2 ($x = -1$)、極小値 -2 ($x = 1$)

$y' = 3x^2 - 3 = 0$ よって $x = \pm 1$ 。 $x = -1$ で極大 2、 $x = 1$ で極小 -2 。

7. 極大値 4 ($x = 0$)、極小値 0 ($x = 2$)

$y' = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0$ よって $x = 0, 2$ 。 $x = 0$ で極大 4、 $x = 2$ で極小 0。

■ 最大・最小

8. 最大値 0 ($x = 0, 3$)、最小値 -4 ($x = 2$)

$f' = 3x(x - 2)$ 。候補 $f(0) = 0$ 、 $f(2) = -4$ 、 $f(3) = 0$ 。

■ 応用

9. $a = -3$ 、 $b = 1$

$y' = 3x^2 + a$ 。 $y'(1) = 3 + a = 0$ よって $a = -3$ 。 $y(1) = 1 + a + b = -1$ よって $b = 1$ 。

■ 3次方程式の実数解

10. $a < -2$ または $a > 2$ のとき 1 個、 $a = -2$ または $a = 2$ のとき 2 個、 $-2 < a < 2$ のとき 3 個

曲線 $y = x^3 - 3x$ と直線 $y = a$ の共有点の個数を調べる(定数分離)。 $f(x) = x^3 - 3x$ とおくと $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x + 1)(x - 1)$ より、 $x = -1$ で極大値 $f(-1) = 2$ 、 $x = 1$ で極小値 $f(1) = -2$ をとる。よって水平線 $y = a$ との交点数は、 $a > 2$ または $a < -2$ のとき 1 個、 $a = 2$ または $a = -2$ のとき 2 個(一方が接点)、 $-2 < a < 2$ のとき 3 個。

解答 07

積分法

■ 不定積分

1. $x^2 + 3x + C$

各項を積分。 $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 。

2. $x^3 - 2x^2 + x + C$

項別に積分する。

■ 定積分

3. 4

$$\left[x^2 \right]_0^2 = 4 - 0 = 4。$$

4. $\frac{26}{3}$

$$\left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}。$$

5. $-\frac{4}{3}$

$$\left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 = \frac{8}{3} - 4 = -\frac{4}{3}。$$

6. 0

奇関数の対称区間の積分は 0。

■ 面積

7. $\frac{1}{6}$

交点 0, 1。 $\int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}。$

8. $\frac{32}{3}$

$-2 \leq x \leq 2$ で x 軸が上。 $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \frac{32}{3}。$

9. $\frac{4}{3}$

交点 0, 2。 $\int_0^2 (2x - x^2) dx = \frac{4}{3}$ ($\frac{1}{6}$ 公式でも可)。

10. $\frac{1}{3}$

交点は $x^2 = -x^2 + 2x$ すなわち $2x(x - 1) = 0$ より $x = 0, 1$ 。区間 $0 \leq x \leq 1$ では $-x^2 + 2x$ が上側だから、面積は $\int_0^1 \{(-x^2 + 2x) - x^2\} dx = \int_0^1 (-2x^2 + 2x) dx = \left[-\frac{2}{3}x^3 + x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{3}。$

■ 定積分と係数

11. $a = 3$

$$\left[x^2 \right]_0^a = a^2 = 9。 a > 0 \text{ より } a = 3。$$

解答 08

数列

■ 等差数列

1. 39

$$a_n = 3 + (n-1) \cdot 4. \quad a_{10} = 3 + 36 = 39.$$

2. 210

$$\text{末項は } a_{10} = 39. \text{ 和の公式より } S = \frac{10}{2}(3+39) = 210.$$

■ 等比数列

3. 162

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}. \quad a_5 = 2 \cdot 3^4 = 162.$$

4. 1023

$$S = \frac{2^{10} - 1}{2 - 1} = 1023.$$

■ Σ の計算

5. 55

$$\frac{n(n+1)}{2} = \frac{10 \cdot 11}{2} = 55.$$

6. 55

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} = 55.$$

7. 100

$$\text{奇数の和は } n^2 = 10^2 = 100.$$

■ 漸化式

8. 29

$$\text{公差 } 3 \text{ の等差数列。} a_n = 2 + 3(n-1). \quad a_{10} = 29.$$

9. 31

$$a_n + 1 = 2(a_{n-1} + 1) \text{ より } a_n = 2^n - 1. \quad a_5 = 31.$$

■ Σ ・部分分数

10. $\frac{10}{11}$

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}. \quad \text{和は } 1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}.$$

■ 数学的帰納法

11. $n=1$ のとき、左辺 = 1、右辺 = $1^2 = 1$ で成立する。 $n=k$ のとき $1+3+\cdots+(2k-1) = k^2$ が成り立つと仮定する。このとき第 $(k+1)$ 項 $2(k+1)-1 = 2k+1$ を両辺に加えると、(左辺) = $k^2 + (2k+1) = (k+1)^2$ となり、 $n=k+1$ でも成立する。よってすべての自然数 n について等式は成り立つ。

数学的帰納法の骨格は「(i) $n=1$ での成立」と「(ii) $n=k$ を仮定して $n=k+1$ を示す」の二段構え。(ii) では仮定した和 k^2 に次の奇数 $2k+1$ を足し、 $k^2 + 2k+1 = (k+1)^2$ と平方完成できることが要。奇数の和が平方数になるという古典的等式。

■ 階差数列

12. $a_n = n^2 - n + 1$

$$n \geq 2 \text{ のとき、階差数列の公式より } a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 1 + 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2} = 1 + n(n-1) = n^2 - n + 1. \text{ これは}$$

$$n=1 \text{ のとき } a_1 = 1 \text{ となり成り立つので、} a_n = n^2 - n + 1.$$

解答 09

ベクトル

■ 成分・大きさ

1. $(3, 2)$

各成分を加える。

2. 5

$$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5。$$

3. $(4, -9)$

$$3(2, -1) - 2(1, 3) = (6, -3) - (2, 6) = (4, -9)。$$

■ 内積

4. 1

$$1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 3 - 2 = 1。$$

5. 45°

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ よって } \theta = 45^\circ。$$

6. $k = 1$

$$\text{内積} = 0。2 \cdot 3 + k \cdot (-6) = 6 - 6k = 0 \text{ よって } k = 1。$$

7. $k = 6$

$$\text{平行条件 } 2 \cdot k - 3 \cdot 4 = 0 \text{ よって } k = 6。$$

■ 内積と大きさ

8. 3

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 60^\circ = 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 3。$$

9. $\sqrt{19}$

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 9 + 6 + 4 = 19。$$

■ 位置ベクトル・空間

10. 3

$$\overrightarrow{AB} = (2, -1, 2)。|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3。$$

11. $(2, 2)$

$$\text{重心} = \left(\frac{1+3+2}{3}, \frac{2+0+4}{3} \right) = (2, 2)。$$

■ 位置ベクトルの応用

12. $\overrightarrow{OP} = \frac{4}{7}\vec{a} + \frac{1}{7}\vec{b}$

$\overrightarrow{OM} = \frac{2}{3}\vec{a}$, $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{3}\vec{b}$ 。点 P が線分 AN 上にあることから $\overrightarrow{OP} = (1-s)\vec{a} + \frac{s}{3}\vec{b}$ 、線分 BM 上にあることから $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}t\vec{a} + (1-t)\vec{b}$ と表せる。 $\vec{a}, \vec{b}$ は1次独立だから係数を比較して $1-s = \frac{2}{3}t$, $\frac{s}{3} = 1-t$ 。これを解くと $s = \frac{3}{7}$, $t = \frac{6}{7}$ 。よって $\overrightarrow{OP} = \frac{4}{7}\vec{a} + \frac{1}{7}\vec{b}$ 。

■ 空間ベクトルの内積

13. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1, \theta = 60^\circ$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 1。|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}, |\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2} \text{ より } \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2} \text{ よって } \theta = 60^\circ。$$

解答 10

統計的な推測

■ 確率変数と期待値・分散

1. $\frac{5}{3}$

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{3}。$$

2. $\frac{5}{9}$

$$E(X^2) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{3} + 9 \cdot \frac{1}{6} = \frac{10}{3}。 V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{10}{3} - \frac{25}{9} = \frac{5}{9}。$$

3. $\frac{19}{3}$

$$E(aX + b) = aE(X) + b \text{ より、} 2 \cdot \frac{5}{3} + 3 = \frac{19}{3}。$$

4. $\frac{20}{9}$

$$V(aX + b) = a^2V(X) \text{ より、} 2^2 \cdot \frac{5}{9} = \frac{20}{9}。$$

■ 二項分布

5. 20

$$E(X) = np = 100 \cdot \frac{1}{5} = 20。$$

6. 4

$$V(X) = np(1-p) = 100 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = 16。 \sigma(X) = \sqrt{16} = 4。$$

7. $\frac{3}{8}$

$$P(X=2) = {}_3C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8}。$$

■ 正規分布・推定・検定

8. 1.8

$$Z = \frac{X - m}{\sigma} = \frac{68 - 50}{10} = 1.8。$$

9. 2

$$\text{標本平均の標準偏差は } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{10}{\sqrt{25}} = 2。$$

10. $48.04 \leq m \leq 51.96$

$$\bar{X} \pm 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 50 \pm 1.96 \cdot \frac{10}{\sqrt{100}} = 50 \pm 1.96。$$

11. $Z = 2$ で棄却される (表裏が等確率とはいえない)

$$E(X) = np = 200, \sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{100} = 10。 Z = \frac{220 - 200}{10} = 2。 |Z| = 2 \geq 1.96 \text{ なので棄却域に入り、仮説は棄却される。}$$